TP1 — Installation de VirtualBox et création d’une VM Ubuntu

Étudiant : Bamba
Date de réalisation : 12 – 16 octobre 2026
Hôte : Windows 11 (10.0.26300), Intel Core i5-12450H, 7,7 Gio de RAM
Outils : VirtualBox 7.2.8 r173730, Ubuntu Server 26.04.1 LTS

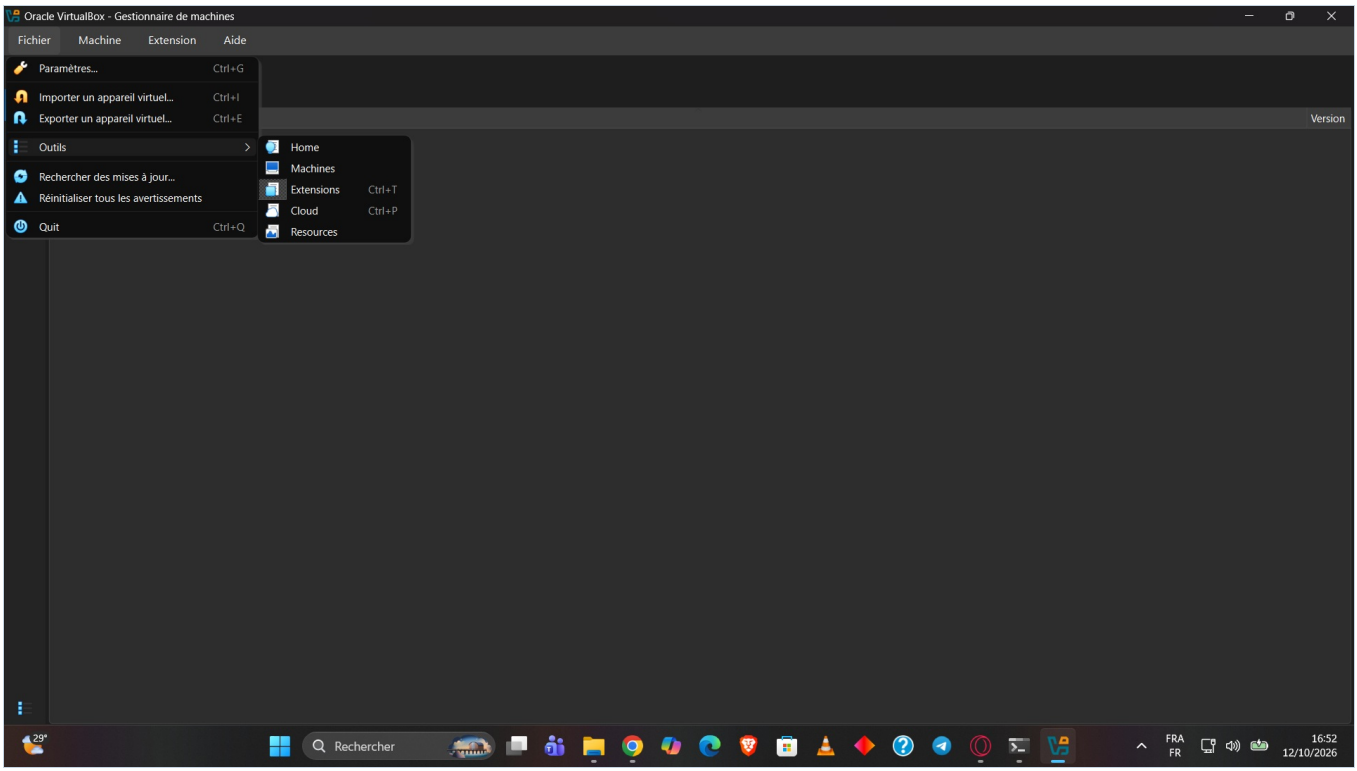
Partie 1 — Préparer l’hôte et installer VirtualBox

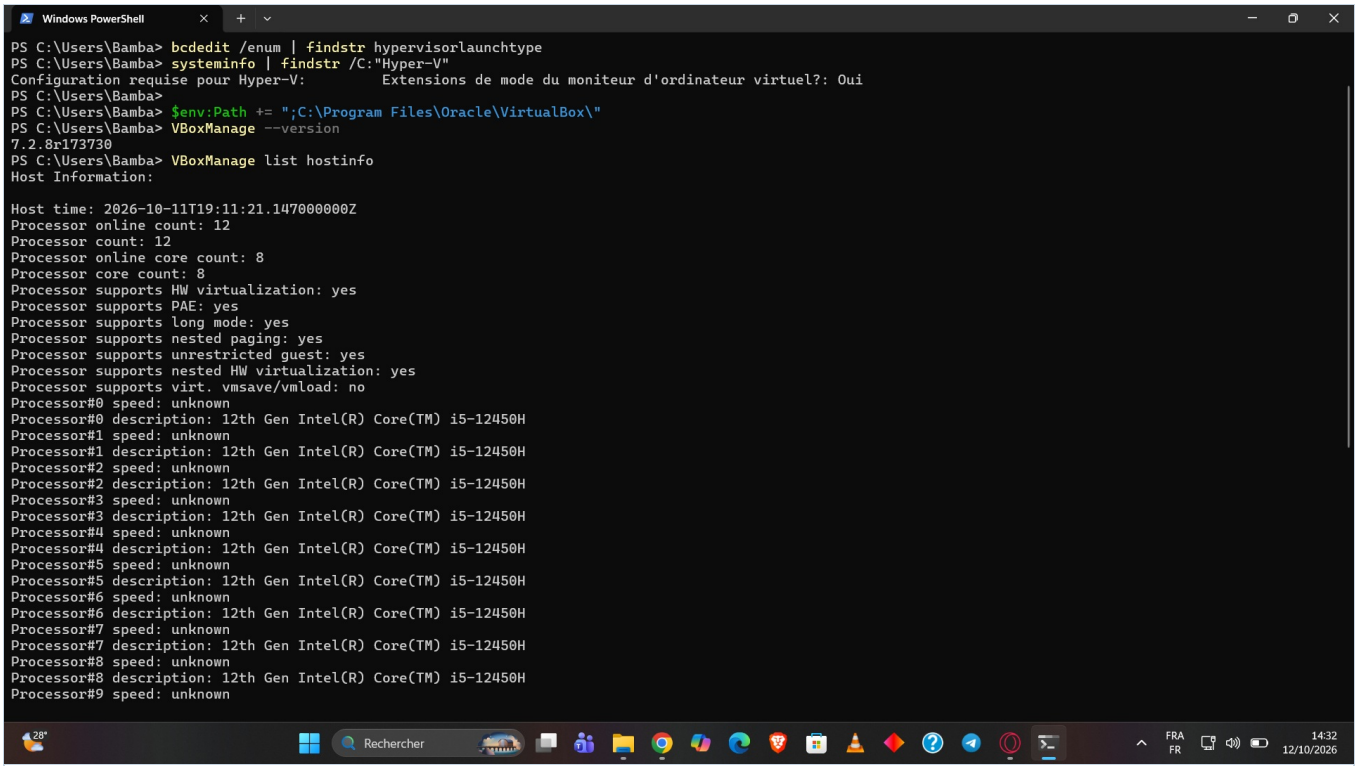
Commandes lancées (PowerShell)

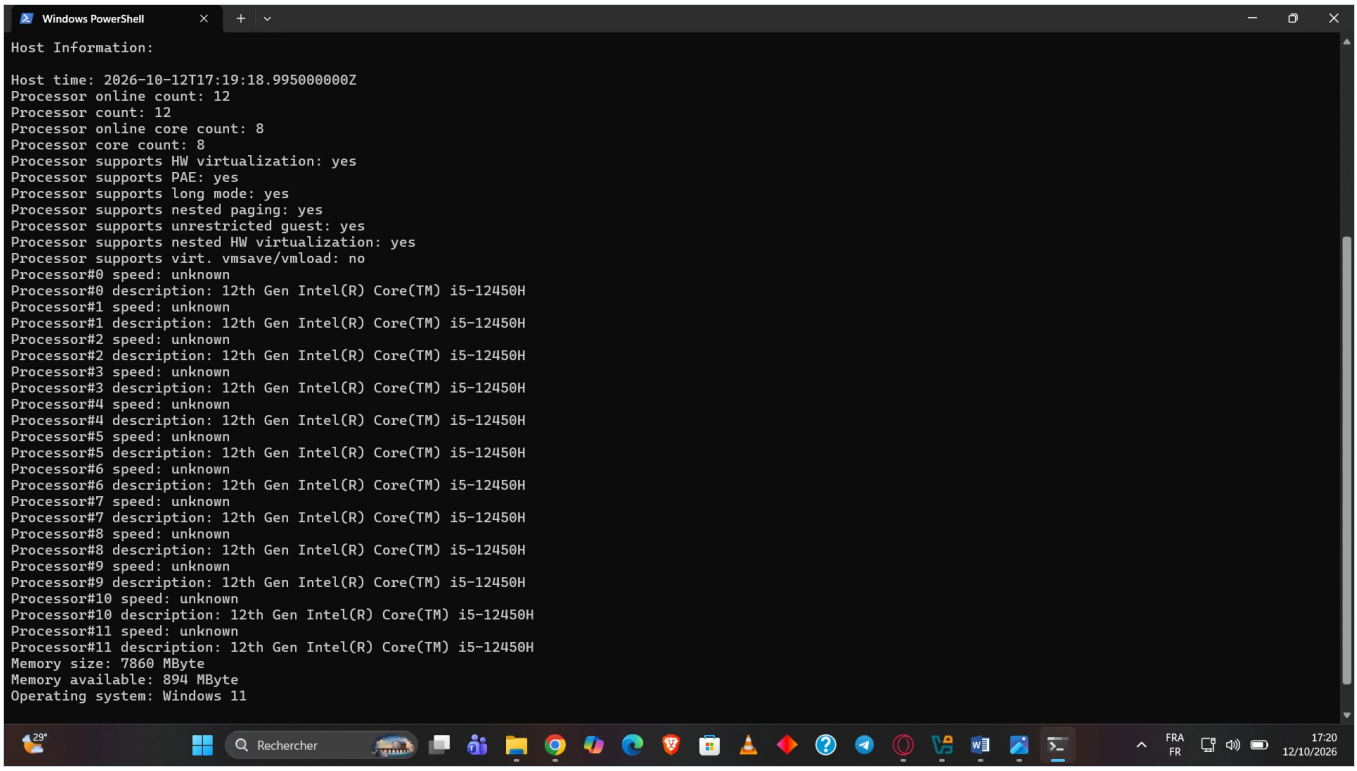
```
bcdedit /enum | findstr hypervisorlaunchtype
systeminfo | findstr /C:"Hyper-V"
$env:Path += ";C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"
VBoxManage --version
VBoxManage list hostinfo
```

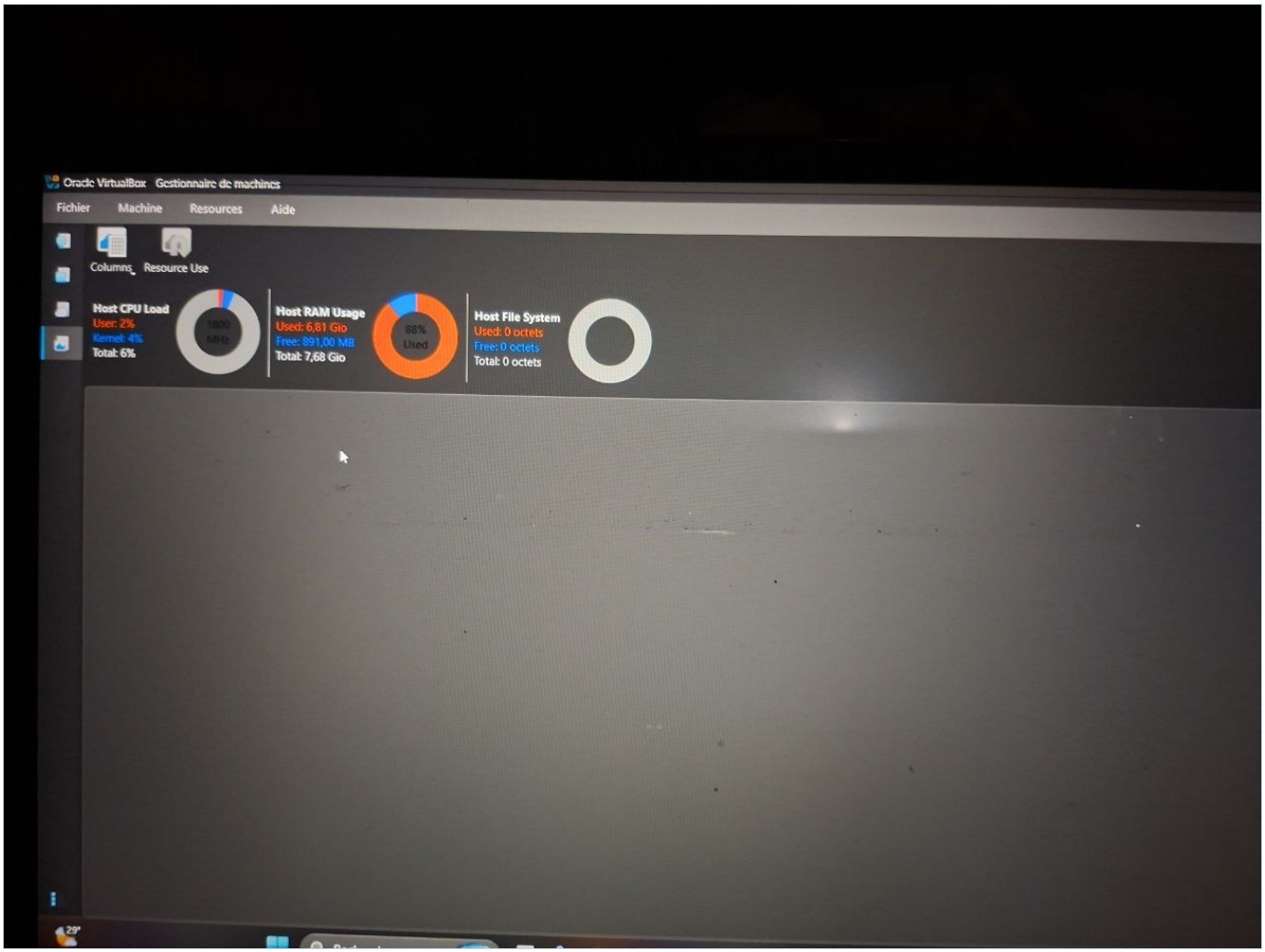
Résultats

Vérification	Résultat
`hypervisorlaunchtype`	aucune sortie : l’option n’est pas forcée, VirtualBox accède directement à VT-x
`systeminfo` (Hyper-V)	« Extensions de mode du moniteur d’ordinateur virtuel : Oui »
Version de VirtualBox	**7.2.8r173730**
Processeur	Intel Core i5-12450H, **8 cœurs physiques / 12 logiques**
Virtualisation matérielle	`HW virtualization: yes`, `long mode: yes`, `nested paging: yes`, `unrestricted guest: yes`
Mémoire de l’hôte	**7860 Mo** (≈ 7,7 Gio)




Windows PowerShell
PS C:\Users\Bamba> bcdedit /enum | findstr hypervisorlaunchtype
PS C:\Users\Bamba> systeminfo | findstr /C:"Hyper-V"
Configuration requise pour Hyper-V: Extensions de mode du moniteur d'ordinateur virtuel?: Oui
PS C:\Users\Bamba>
PS C:\Users\Bamba> $env:Path += ";C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\"
PS C:\Users\Bamba> VBoxManage --version
7.2.8r173730
PS C:\Users\Bamba> VBoxManage list hostinfo
Host Information:
Host time: 2026-10-11T19:11:21.147000000Z
Processor online count: 12
Processor count: 12
Processor online core count: 8
Processor core count: 8
Processor supports HW virtualization: yes
Processor supports PAE: yes
Processor supports long mode: yes
Processor supports nested paging: yes
Processor supports unrestricted guest: yes
Processor supports nested HW virtualization: yes
Processor supports virt. vmsave/vmload: no
Processor#0 speed: unknown
Processor#0 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#1 speed: unknown
Processor#1 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#2 speed: unknown
Processor#2 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#3 speed: unknown
Processor#3 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#4 speed: unknown
Processor#4 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#5 speed: unknown
Processor#5 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#6 speed: unknown
Processor#6 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#7 speed: unknown
Processor#7 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#8 speed: unknown
Processor#8 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#9 speed: unknown
28°
Rechercher
FRA
FR
14:32
12/10/2026


Windows PowerShell
Host Information:
Host time: 2026-10-12T17:19:18.995000000Z
Processor online count: 12
Processor count: 12
Processor online core count: 8
Processor core count: 8
Processor supports HW virtualization: yes
Processor supports PAE: yes
Processor supports long mode: yes
Processor supports nested paging: yes
Processor supports unrestricted guest: yes
Processor supports nested HW virtualization: yes
Processor supports virt. vmsave/vmload: no
Processor#0 speed: unknown
Processor#0 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#1 speed: unknown
Processor#1 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#2 speed: unknown
Processor#2 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#3 speed: unknown
Processor#3 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#4 speed: unknown
Processor#4 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#5 speed: unknown
Processor#5 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#6 speed: unknown
Processor#6 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#7 speed: unknown
Processor#7 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#8 speed: unknown
Processor#8 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#9 speed: unknown
Processor#9 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#10 speed: unknown
Processor#10 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Processor#11 speed: unknown
Processor#11 description: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
Memory size: 7860 MByte
Memory available: 894 MByte
Operating system: Windows 11
29°
Rechercher
FRA
FR
17:20
12/10/2026



Remarque. Dans VirtualBox 7.2, le menu *Fichier → Outils* contient Home, Machines, Extensions, Cloud et Resources : il n'y a pas d'entrée « Gestionnaire de réseau » comme dans le sujet. Les paramètres réseau se trouvent dans la configuration de chaque VM (*Machine → Configuration → Réseau*).

Questions

Q1. Hyperviseur de type 1 et de type 2

- **Type 1 (bare-metal)** : il s'exécute directement sur le matériel, sans système hôte. Il est performant et sert dans les datacenters. Exemples : KVM, Xen, VMware ESXi, Hyper-V.
- **Type 2 (hébergé)** : c'est une application qui s'exécute au-dessus d'un système hôte (ici Windows), qui lui donne accès au matériel. Il est plus simple à installer mais plus lent. Exemples : VirtualBox, VMware Workstation.
- **VirtualBox est de type 2.**
- Hyperviseur de type 1 utilisé par un fournisseur cloud : **KVM** (Google Cloud, et AWS avec Nitro, basé sur KVM) ou **Xen** (anciennes instances AWS EC2).

Q2. Pourquoi VT-x / AMD-V est indispensable

Ces extensions du processeur permettent d'exécuter le code de l'invité directement sur le CPU, avec un mode d'isolation dédié à l'hyperviseur. Sans elles, il faudrait émuler ou traduire les instructions, ce qui est très lent et souvent impossible pour un invité 64 bits : VirtualBox ne propose alors que des systèmes 32 bits.

Q3. Version et ressources de l'hôte

VirtualBox **7.2.8 (r173730)**. L'hôte dispose de **8 cœurs physiques (12 logiques)** et de **7860 Mo de RAM**, avec la virtualisation matérielle, le mode 64 bits et la pagination imbriquée disponibles. À noter : la RAM libre est faible (≈ 0,9 Gio, utilisation à 88 %), ce qui impose de fermer les autres applications avant de lancer la VM.

Partie 2 — ISO Ubuntu et empreinte SHA-256

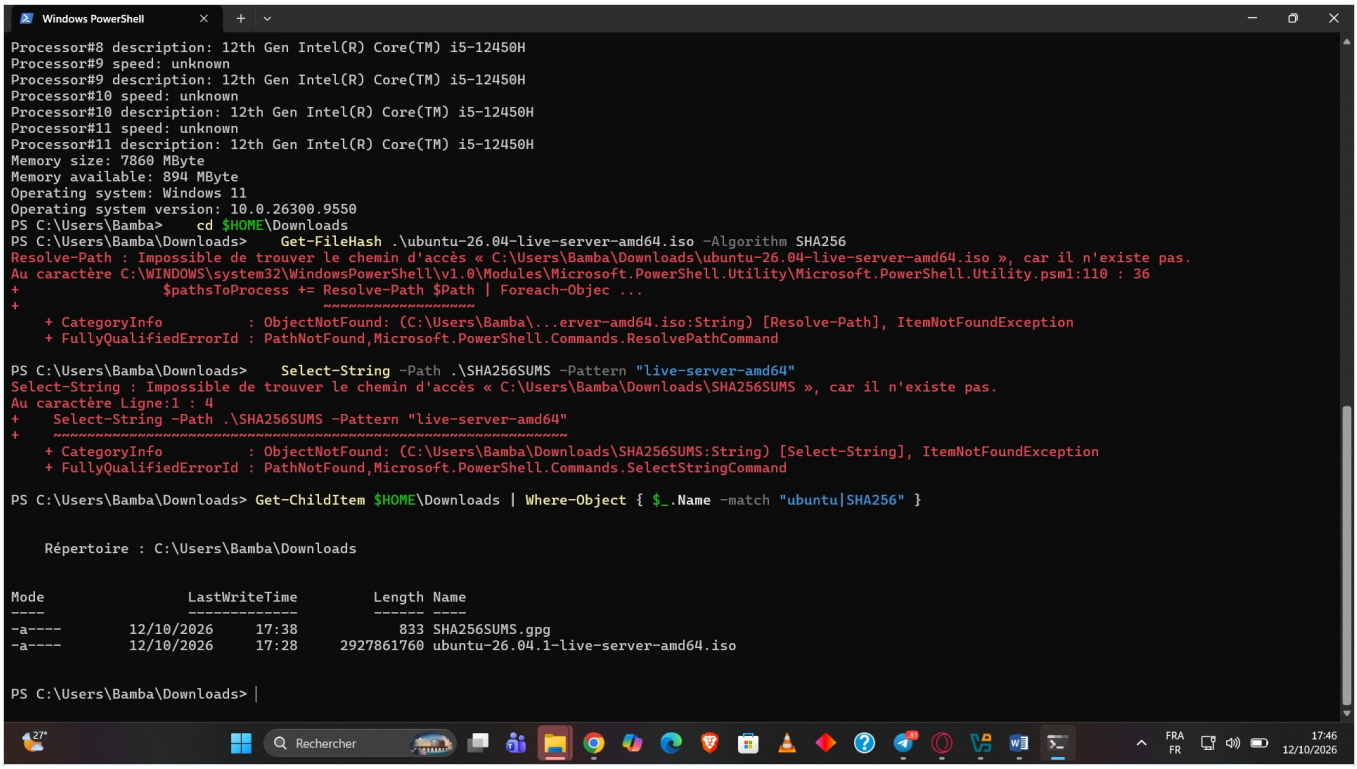
Commandes lancées

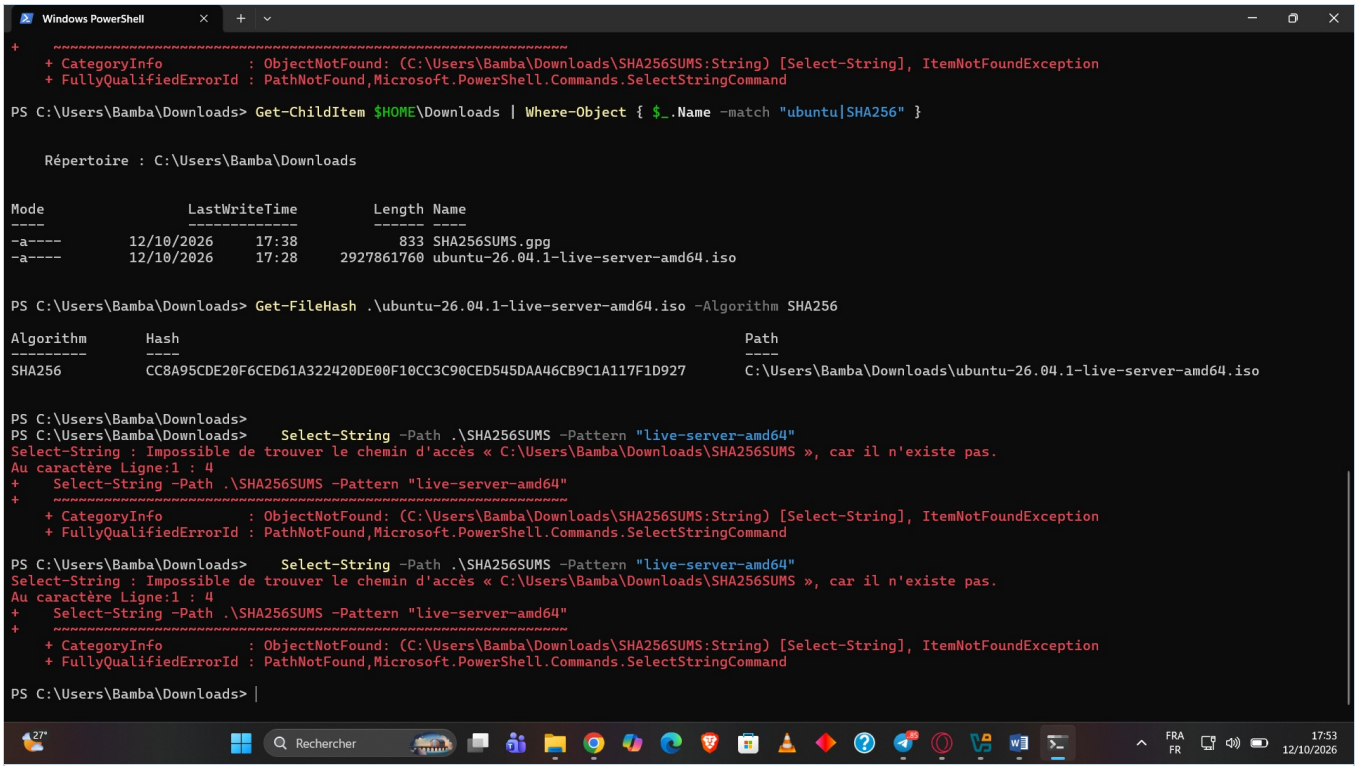
```
cd $HOME\Downloads
Get-FileHash .\ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.iso -Algorithm SHA256
Invoke-WebRequest https://releases.ubuntu.com/26.04/SHA256SUMS -OutFile SHA256SUMS
Select-String -Path .\SHA256SUMS -Pattern "live-server-amd64"
```

Résultats

- Fichier : `ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.iso` (version 26.04.1, un peu plus récente que celle citée dans le sujet).
- Taille : **2 927 861 760 octets** (≈ 2,73 Gio).
- Empreinte calculée :
  `CC8A95CDE20F6CED61A322420DE00F10CC3C90CED545DAA46CB9C1A117F1D927`
- Empreinte officielle (ligne 5 de `SHA256SUMS`) :
  `cc8a95cde20f6ced61a322420de00f10cc3c90ced545daa46cb9c1a117f1d927 *ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.iso`

Les deux empreintes sont **identiques** (la casse ne compte pas). La ligne 2 du fichier correspond à l'ISO `26.04` (sans `.1`) et n'est pas concernée.




Windows PowerShell
+ ~~~

Q3. LTS

LTS signifie *Long Term Support* (support à long terme). Une version LTS reçoit **5 ans** de mises à jour de sécurité standard (jusqu'à 10 ans avec Ubuntu Pro / ESM), contre 9 mois pour une version intermédiaire.

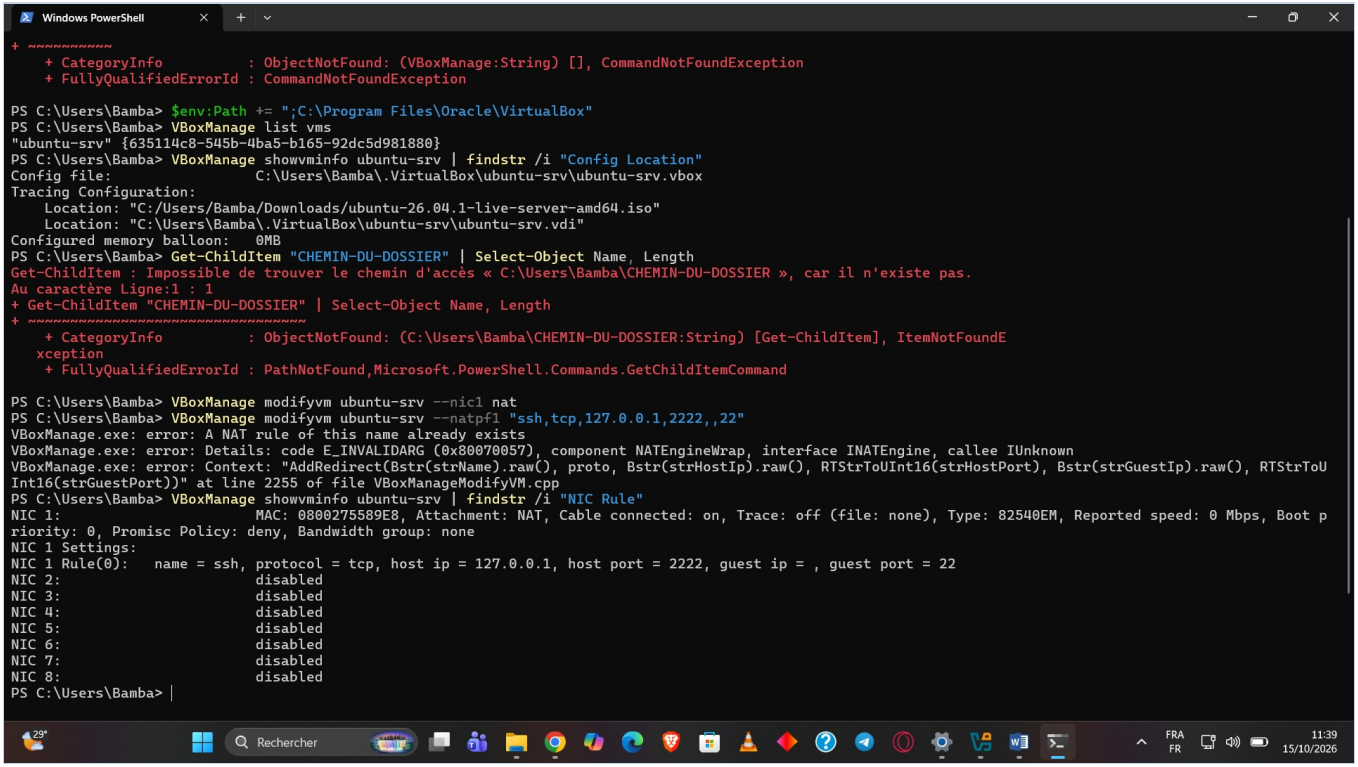
Partie 3 — Création et configuration de la VM

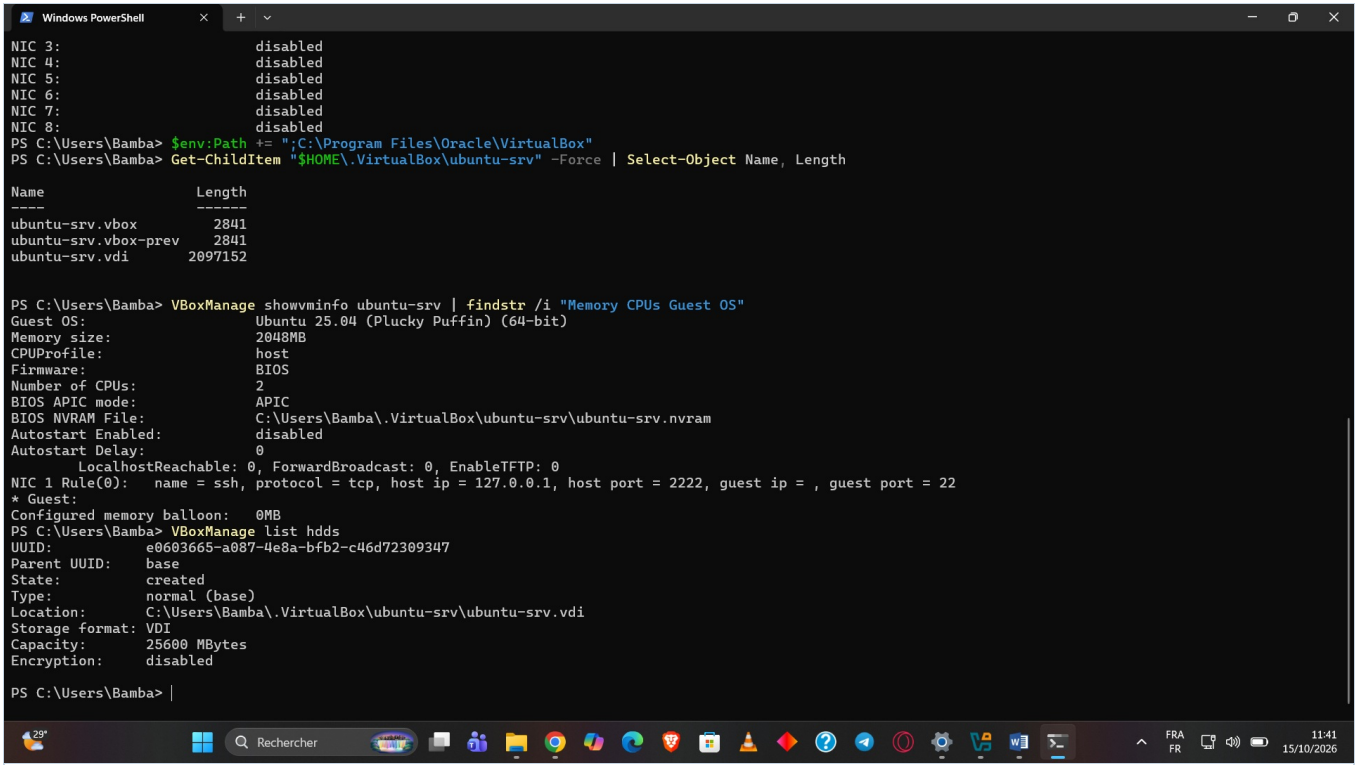
Configuration

Paramètre	Valeur
Nom	`ubuntu-srv`
Système	Linux / Ubuntu (64 bits) (détecté : « Ubuntu 25.04 (64-bit) »)
Mémoire vive	**2048 Mo**
Processeurs	**2**
Disque	**25 Go** (25600 Mo), format VDI, **alloué dynamiquement**
Réseau	carte 1 en **NAT**
Redirection de ports	`ssh`, TCP, 127.0.0.1:**2222** → invité :**22**
Installation sans surveillance	désactivée
Dossier de la VM	`C:\Users\Bamba\.VirtualBox\ubuntu-srv\`

Commandes de vérification

```
VBoxManage list vms
VBoxManage showvminfo ubuntu-srv | findstr /i "Config Location"
VBoxManage modifyvm ubuntu-srv --nic1 nat
VBoxManage modifyvm ubuntu-srv --natpf1 "ssh,tcp,127.0.0.1,2222,,22"
VBoxManage showvminfo ubuntu-srv | findstr /i "NIC Rule"
Get-ChildItem "$HOME\.VirtualBox\ubuntu-srv" -Force | Select-Object Name, Length
VBoxManage showvminfo ubuntu-srv | findstr /i "Memory CPUs Guest OS"
VBoxManage list hdds
```





La règle `ssh` existait déjà : la seconde exécution de `--natpf1` a renvoyé « A NAT rule of this name already exists », ce qui confirme qu'elle est bien en place (`NIC 1 Rule(0): name = ssh, protocol = tcp, host ip = 127.0.0.1, host port = 2222, guest port = 22`).

Le dossier de la VM est `.VirtualBox` (caché) dans le profil utilisateur, et non `VirtualBox VMs` comme dans le sujet.

Questions

Q1. Disque dynamique ou fixe, et place du `.vdi` après création

Un disque de **taille fixe** réserve immédiatement sur l'hôte la totalité de sa capacité (25 Go), même vide : l'accès est un peu plus rapide mais l'espace est consommé d'emblée. Un disque **alloué dynamiquement** ne grossit que selon les données écrites par l'invité, jusqu'à la limite de 25 Go : il économise de la place mais peut ajouter une légère latence. Juste après la création, le fichier `ubuntu-srv.vdi` ne fait que **2 097 152 octets (2 Mio)** pour une capacité de 25 600 Mo.

Q2. Pourquoi désactiver l'installation sans surveillance ?

Elle installe Ubuntu automatiquement avec des réponses par défaut (utilisateur, mot de passe, langue). Dans ce TP, on veut parcourir soi-même chaque écran de l'installateur pour comprendre et justifier les choix (réseau, stockage LVM, profil, OpenSSH), et contrôler les paramètres, en particulier l'installation d'OpenSSH nécessaire à la Partie 5.

Q3. NAT et redirection 2222 → 22

En mode NAT, la VM est dans un réseau privé géré par VirtualBox (10.0.2.0/24) et accède à l'extérieur par traduction d'adresses, comme derrière une box. L'hôte ne peut pas la joindre directement : l'adresse de la VM n'est pas routable depuis l'hôte et le NAT bloque les connexions entrantes non sollicitées. La règle de redirection envoie tout le trafic arrivant sur le port **2222 de l'hôte (127.0.0.1)** vers le port **22 (SSH) de la VM**. On se connecte ainsi avec `ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1`. Le port 2222 évite un conflit avec un éventuel SSH de l'hôte, et l'adresse 127.0.0.1 limite l'accès à la machine locale.

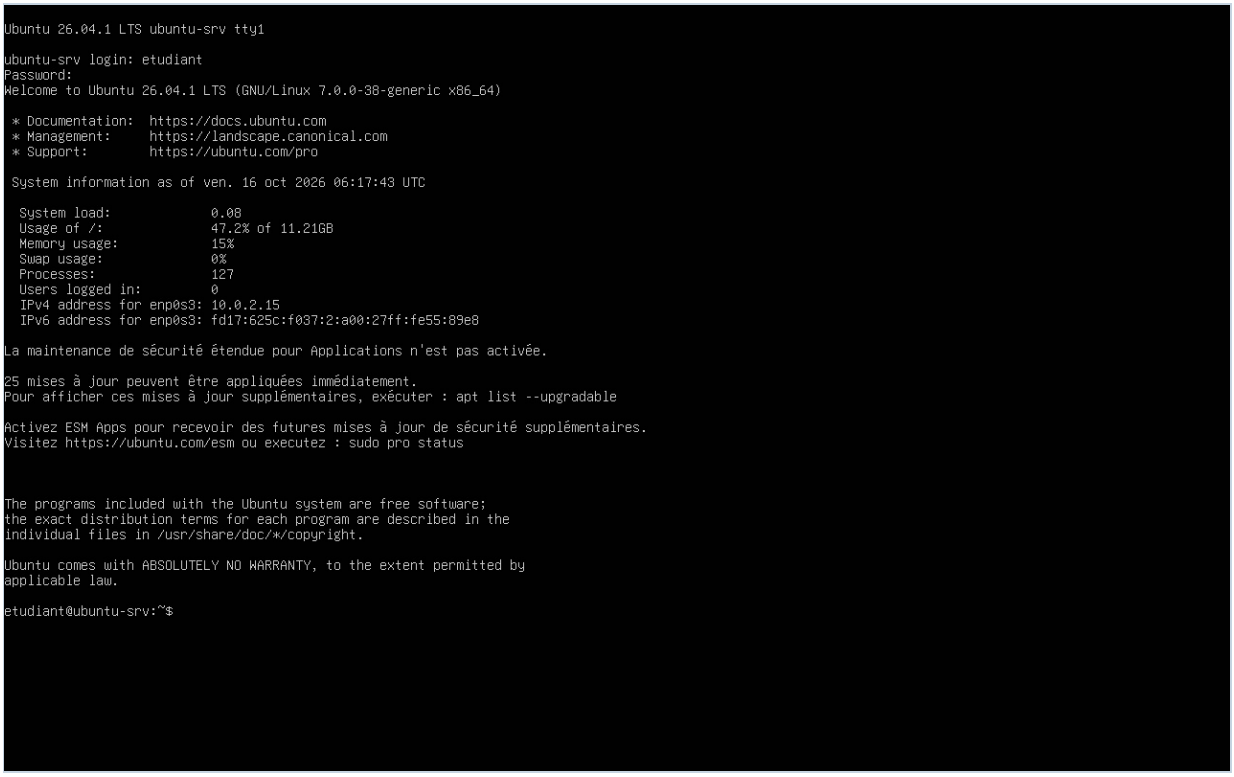
Partie 4 — Installation d'Ubuntu Server

Déroulement

La VM a été démarrée depuis l'ISO, puis l'installateur a été suivi écran par écran :

Écran	Choix
Langue / clavier	Français / AZERTY
Type d'installation	Ubuntu Server
Réseau	`enp0s3` en DHCPv4 : **10.0.2.15**
Stockage	Disque entier avec LVM (par défaut)
Profil	Nom du serveur `ubuntu-srv`, utilisateur `etudiant`
SSH	**Serveur OpenSSH installé**
Snaps	Aucun

Vérifications après installation : le LVM est visible dans `lsblk` (volume logique `ubuntu--vg-ubuntu--lv` sur `/`), le service `ssh` est actif (Partie 5), et la connexion sur la console avec `etudiant` fonctionne.



Connexion sur la console

Questions

Q1. Durée de l'installation et comparaison avec le cloud

L'installation a duré **[À COMPLÉTER : durée chronométrée]**. Une instance cloud (AWS, Azure, GCP) créée depuis une image prête à l'emploi démarre en environ 30 à 60 secondes, sans installateur, avec la clé SSH et la configuration injectées par cloud-init. Le cloud offre donc un déploiement bien plus rapide et reproductible, là où l'installation manuelle est longue et sujette aux erreurs.

Q2. Adresse IP obtenue sur `enp0s3` et qui l'a attribuée

L'installateur a obtenu **10.0.2.15**, confirmée par la bannière de connexion. Elle a été attribuée par le **serveur DHCP intégré à VirtualBox** (moteur NAT).

Q3. Pourquoi installer OpenSSH dès l'installation ?

Un serveur n'a ni écran ni clavier : SSH est le seul moyen de l'administrer à distance. Sans SSH sur un serveur cloud, on ne pourrait plus s'y connecter : il faudrait détruire et recréer l'instance, ou passer par une console de secours du fournisseur.

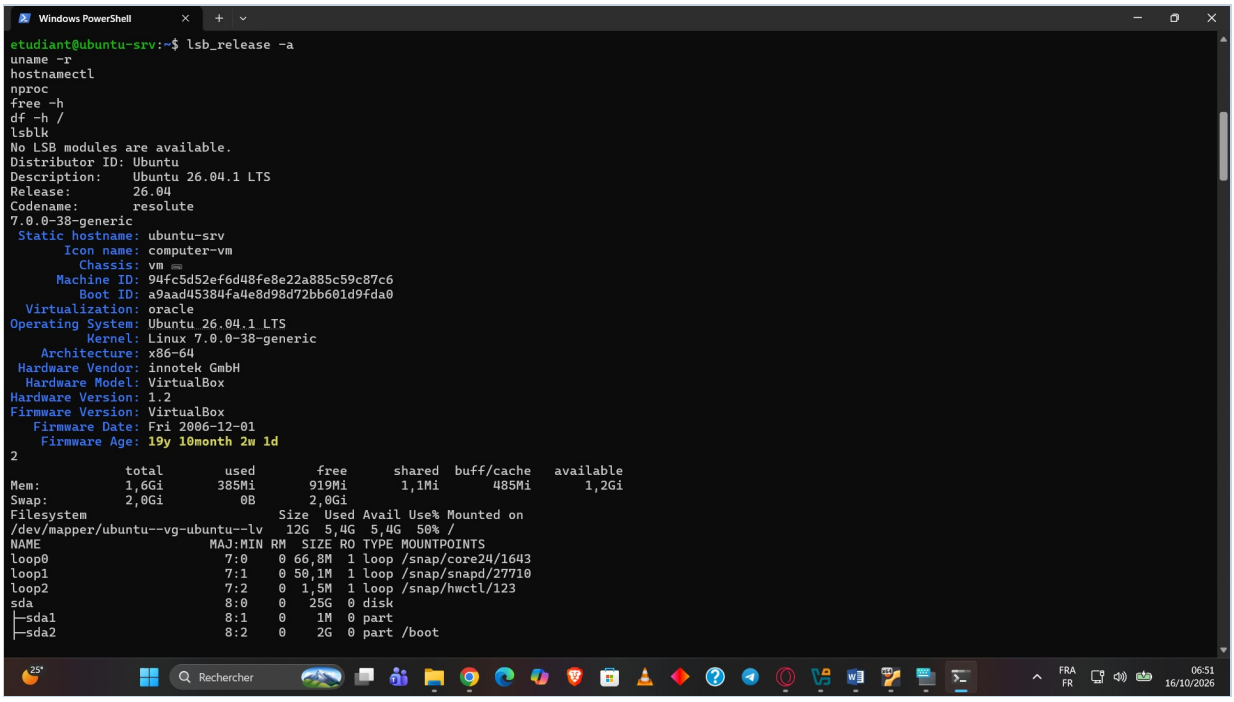
Partie 5 — Premiers pas, réseau et accès SSH

Les commandes ont été lancées dans une session SSH depuis PowerShell (`ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1`), ce qui permet de copier les sorties.

Système et ressources

```
lsb_release -a
uname -r
hostnamectl
nproc
free -h
df -h /
lsblk
```

Élément	Résultat
Système	Ubuntu **26.04.1 LTS** « resolute »
Noyau	`7.0.0-38-generic`, x86-64
Virtualisation	`oracle` (VirtualBox), châssis `vm`, nom d'hôte `ubuntu-srv`
Processeurs	**2** (`nproc`)
Mémoire	1,6 Gio (385 Mio utilisés), swap 2,0 Gio
Système de fichiers `/`	`/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv`, 12 Go, 5,4 Go utilisés (50 %)
Disque	`sda` 25 Go : `sda1` 1 Mo, `sda2` 2 Go (`/boot`), `sda3` 23 Go (LVM, volume logique de 11,5 Go sur `/`) ; `sr0` : ISO de 1 024 Mo



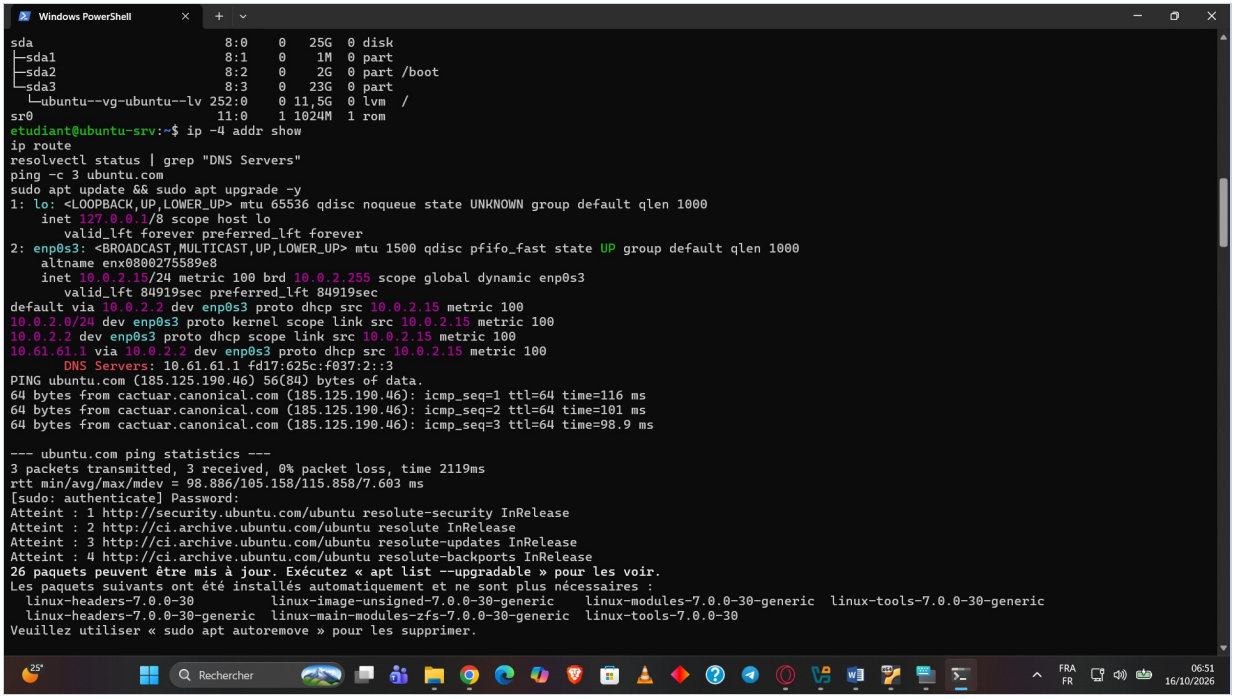
Identification du système

Remarque. Le volume logique racine ne fait que 11,5 Go sur les 23 Go du groupe de volumes : c'est le comportement par défaut de l'installateur, qui laisse de la place pour étendre le volume.

Réseau et Internet

```
ip -4 addr show
ip route
resolvectl status | grep "DNS Servers"
ping -c 3 ubuntu.com
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Élément	Résultat
Adresse	`enp0s3` : **10.0.2.15/24** (dynamique), diffusion 10.0.2.255
Passerelle	**10.0.2.2** (route par défaut via DHCP)
DNS	**10.61.61.1** et `fd17:625c:f037:2::3`
Ping `ubuntu.com`	185.125.190.46, **3/3 reçus, 0 % de perte**, ≈ 105 ms en moyenne
Mises à jour	**25 paquets mis à niveau** (7 917 ko téléchargés) ; `snapd` reporté (phasage)

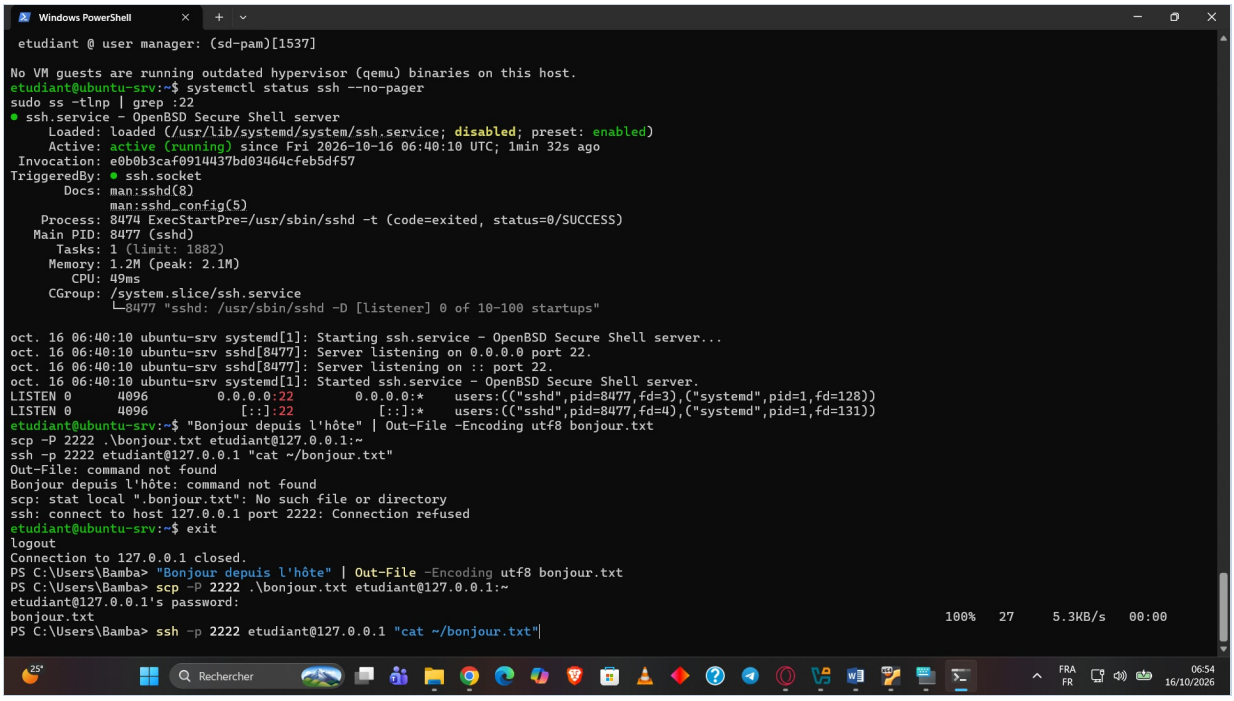


Réseau, ping et apt

Serveur SSH

```
systemctl status ssh --no-pager
sudo ss -tlnp | grep :22
```

`ssh.service` est `active (running)` et écoute sur `0.0.0.0:22` et `[::]:22` (processus `sshd`). Le service apparaît `disabled; preset: enabled` car il est lancé à la demande par `ssh.socket` (« TriggeredBy »), ce qui ne gêne pas son fonctionnement.

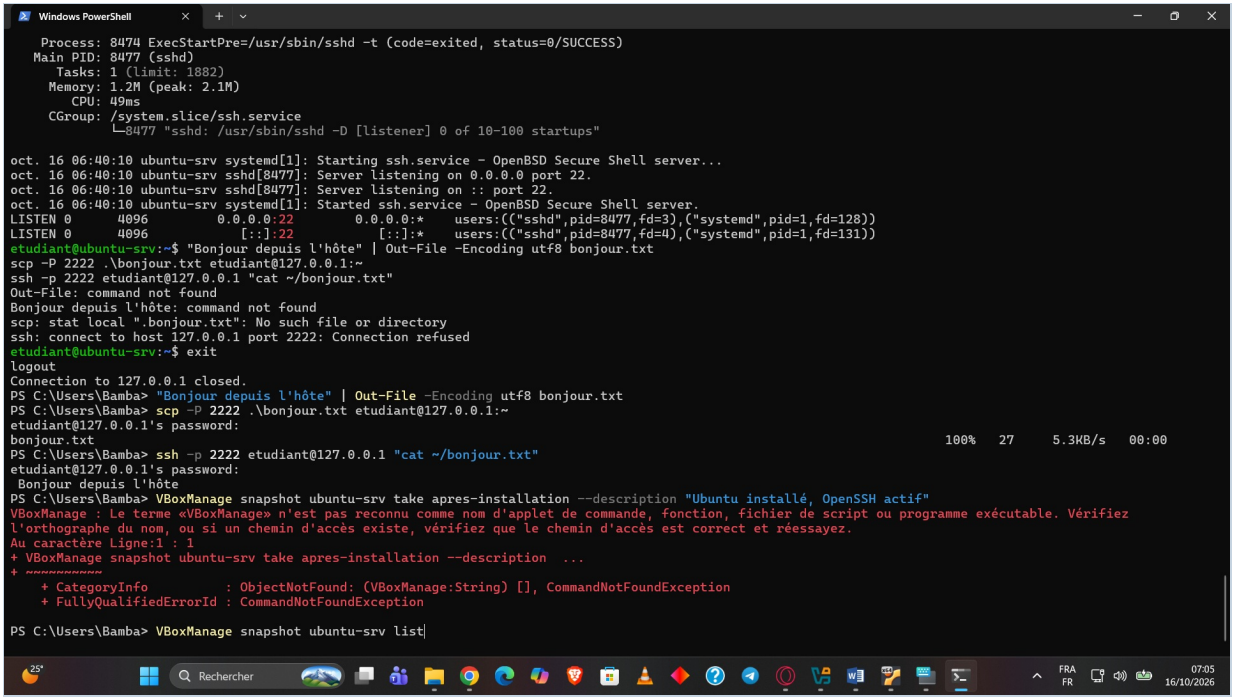


SSH à l'écoute

Connexion et copie de fichier depuis l'hôte

```
ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1
"Bonjour depuis l'hôte" | Out-File -Encoding utf8 bonjour.txt
scp -P 2222 .\bonjour.txt etudiant@127.0.0.1:~
ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1 "cat ~/bonjour.txt"
```

Le fichier a été copié (`bonjour.txt 100 % 27 octets`) et la relecture affiche `Bonjour depuis l'hôte`.



scp et lecture du fichier

Message d'empreinte à la première connexion

```
The authenticity of host '[127.0.0.1]:2223 ([127.0.0.1]:2223)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:V/+QIwZe… (voir capture)
This host key is known by the following other names/addresses:
    C:\Users\Bamba/.ssh/known_hosts:1: [127.0.0.1]:2222
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[127.0.0.1]:2223' (ED25519) to the list of known hosts.
```

Ce message vient de la connexion au clone (Partie 6), sur un nouveau port : il a le même format que celui de la première connexion sur le port 2222. Il montre aussi que le clone possède les mêmes clés d'hôte que l'original. Capture : voir `captures/18_clone_et_suppression.png`.

Bonus — connexion par clé

Non réalisé (facultatif).

Questions

Q1. IP, masque, passerelle, DNS ; rôle de 10.0.2.2

La VM a l'adresse **10.0.2.15**, le masque **/24 (255.255.255.0)**, la passerelle **10.0.2.2** et le DNS **10.61.61.1** (plus un DNS IPv6). La passerelle 10.0.2.2 est le **routeur virtuel du moteur NAT de VirtualBox** : il fait suivre le trafic de la VM vers Internet en le faisant passer par l'adresse de l'hôte (traduction d'adresses). C'est aussi, par convention, l'adresse sous laquelle la VM voit l'hôte.

Q2. Pourquoi 127.0.0.1:2222 et non 10.0.2.15:22 ?

10.0.2.15 est une adresse privée du réseau interne géré par VirtualBox, invisible depuis l'hôte : le NAT empêche toute connexion entrante non redirigée (et toutes les VM en NAT reçoivent la même adresse 10.0.2.15). La règle de redirection envoie ce qui arrive sur le port 2222 de l'hôte vers le port 22 de la VM.

Q3. Message d'empreinte à la première connexion

Il affiche l'**empreinte (hash) de la clé publique du serveur** et demande de confirmer. Une fois acceptée, elle est enregistrée dans `known_hosts` (`C:\Users\Bamba\.ssh\known_hosts`). Aux connexions suivantes, SSH compare l'empreinte et alerte si elle change, ce qui évite une attaque de type **homme du milieu** (un faux serveur se faisant passer pour le vrai).

Q4. Authentification par clé et mot de passe

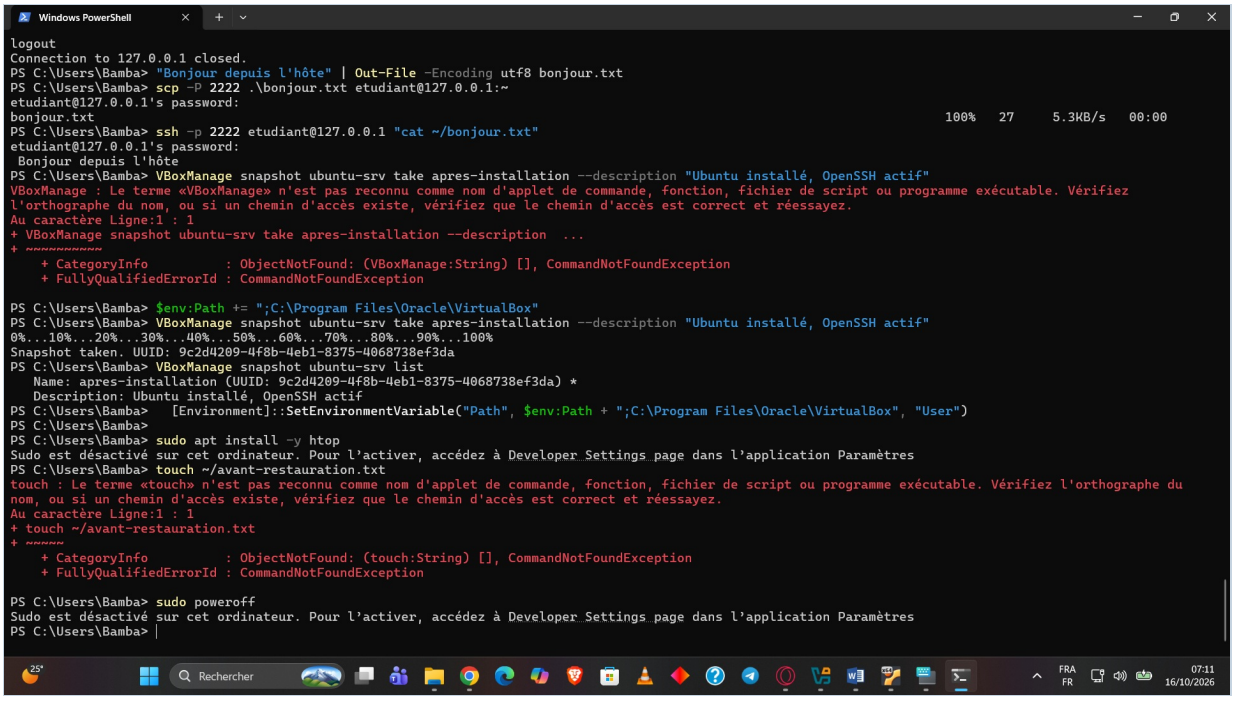
Une clé SSH (paire publique/privée) n'est pas devinable ni attaquable par force brute comme un mot de passe, ne circule jamais sur le réseau (seule une preuve de possession de la clé privée est envoyée), et permet des connexions automatisables sans saisie de mot de passe. Les fournisseurs cloud l'imposent par défaut car leurs serveurs sont exposés sur Internet et subissent en permanence des tentatives de force brute : désactiver les mots de passe supprime cette surface d'attaque.

Partie 6 — Instantané, clone et arrêt

Instantané

```
VBoxManage snapshot ubuntu-srv take apres-installation --description "Ubuntu installé, OpenSSH actif"
VBoxManage snapshot ubuntu-srv list
```

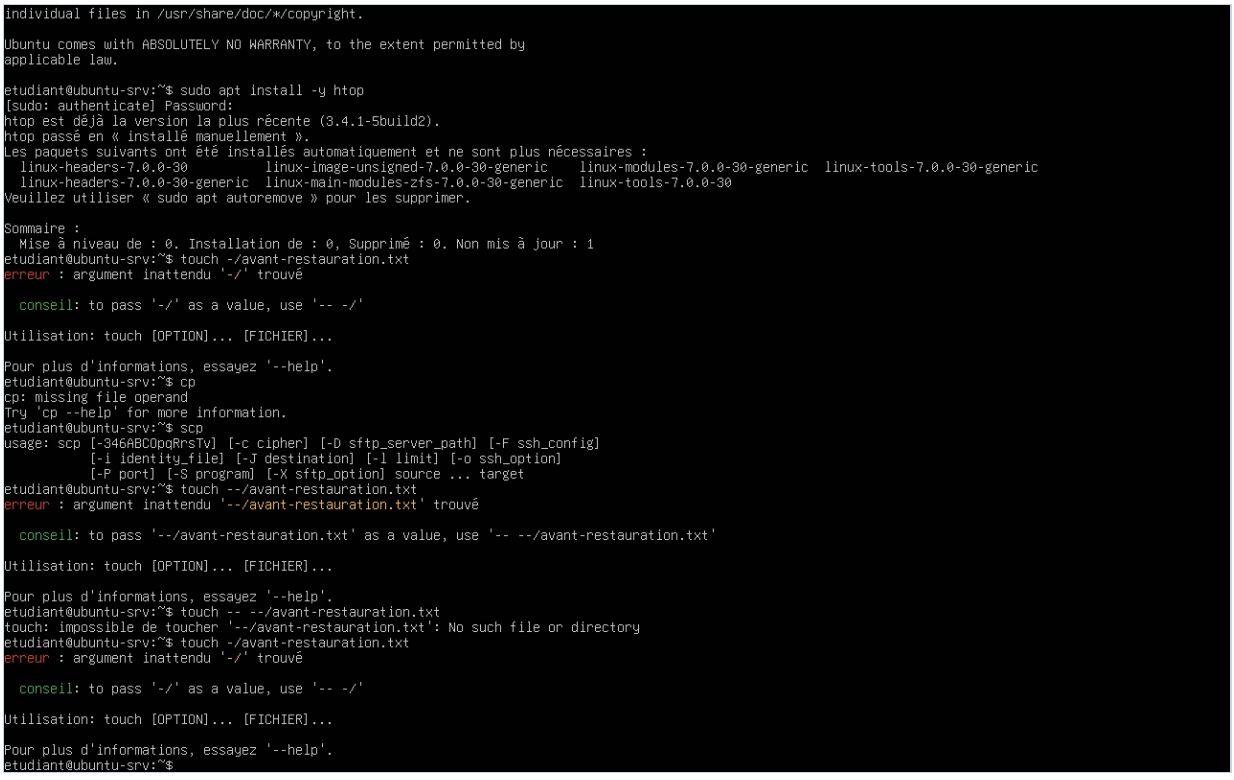
Résultat : `Snapshot taken. UUID: 9c2d4209-4f8b-4eb1-8375-4068738ef3da`, et `list` affiche `Name: apres-installation` avec sa description.



Instantané pris

Modification, restauration

Dans la VM, `htop` était **déjà installé** (`htop est déjà la version la plus récente (3.4.1-5build2)`) : il fait partie de l'image de base et serait donc resté après restauration. J'ai donc utilisé le paquet `tree`, absent de l'image, pour que l'effet soit visible. Par ailleurs, le caractère `~` posait problème sur la console VirtualBox (touche morte AZERTY) : j'ai créé le fichier sans `~`.

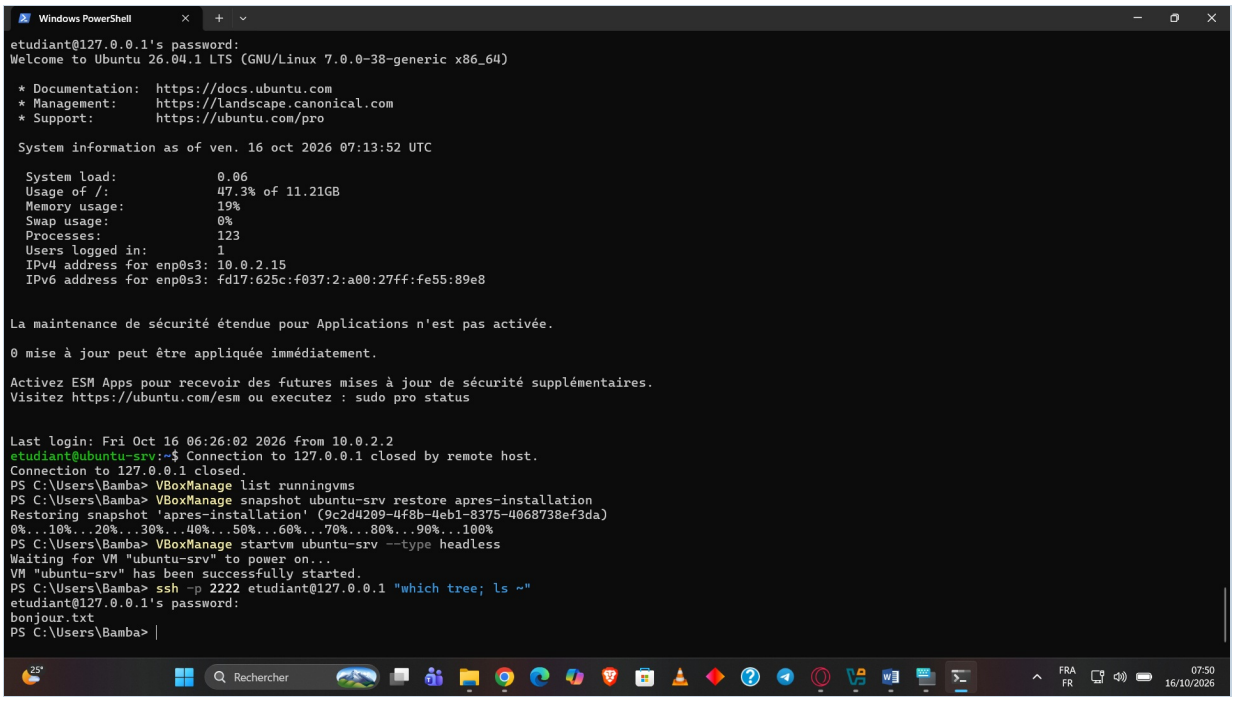


htop déjà présent

```
sudo apt install -y tree
touch avant-restauration.txt
sudo poweroff
```

```
VBoxManage list runningvms
VBoxManage snapshot ubuntu-srv restore apres-installation
VBoxManage startvm ubuntu-srv --type headless
ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1 "which tree; ls ~"
```

Résultat : `Restoring snapshot 'apres-installation' … 100 %`, puis `which tree` n'affiche rien et `ls ~` ne montre que `bonjour.txt` (copié avant l'instantané). La modification a bien été annulée.



Restauration

Clone

```
VBoxManage controlvm ubuntu-srv acpipowerbutton
VBoxManage clonevm ubuntu-srv --name ubuntu-clone --register
VBoxManage modifyvm ubuntu-clone --natpf1 delete ssh
VBoxManage modifyvm ubuntu-clone --natpf1 "ssh,tcp,127.0.0.1,2223,,22"
VBoxManage modifyvm ubuntu-clone --memory 1024
VBoxManage startvm ubuntu-clone --type headless
ssh -t -p 2223 etudiant@127.0.0.1 "sudo hostnamectl set-hostname ubuntu-clone; hostname"
VBoxManage list runningvms
```

Deux écarts par rapport au sujet : l'option `-t` de `ssh` (sans terminal, `sudo` ne peut pas demander le mot de passe) et `--memory 1024` pour le clone, car l'hôte n'a que ≈ 0,9 Gio de RAM libre.

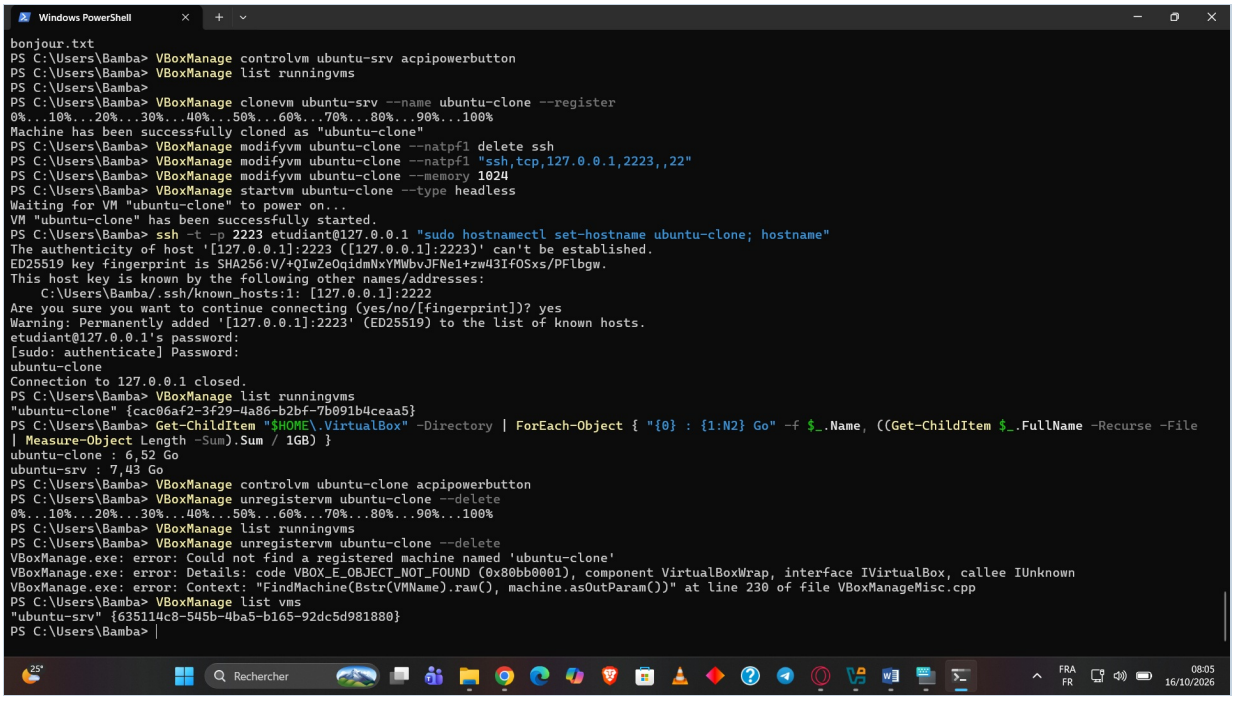
Résultat : `hostname` renvoie `ubuntu-clone` et `list runningvms` n'affiche que `ubuntu-clone`.

Comparaison de place, suppression du clone

```
Get-ChildItem "$HOME\.VirtualBox" -Directory | ForEach-Object { "{0} : {1:N2} Go" -f $_.Name, ((Get-ChildItem
$_.FullName -Recurse -File | Measure-Object Length -Sum).Sum / 1GB) }
VBoxManage controlvm ubuntu-clone acpipowerbutton
VBoxManage unregistervm ubuntu-clone --delete
VBoxManage list vms
```

VM	Taille sur l'hôte
`ubuntu-clone`	6,52 Go
`ubuntu-srv`	7,43 Go

Le clone est plus petit, probablement parce que `ubuntu-srv` conserve en plus les données de l'instantané. Après `unregistervm --delete`, `list vms` n'affiche plus que `ubuntu-srv` ; une seconde exécution de la commande a renvoyé « Could not find a registered machine named 'ubuntu-clone' », ce qui confirme la suppression. **`ubuntu-srv` est conservé** pour les TP suivants.



Clone, tailles et suppression

Questions

Q1. Instantané et clone ; un instantané est-il une sauvegarde ?

Un **instantané** capture l'état d'une VM à un instant donné dans la **même VM**, en stockant les écarts dans un disque différentiel : on peut y revenir, mais il dépend du disque de base. Un **clone** est une **nouvelle VM indépendante** avec son propre disque. Un instantané **n'est pas une sauvegarde** : il reste sur le même disque et dans le même dossier que la VM, donc si ceux-ci sont perdus ou corrompus, l'instantané l'est aussi. Il sert à revenir en arrière rapidement (ici, il a annulé l'installation de `tree` et la création du fichier), pas à protéger les données.

Q2. Équivalents cloud

L'instantané correspond au **snapshot de disque** (snapshot EBS sur AWS, snapshot de disque managé sur Azure, snapshot de Persistent Disk sur GCP). Le clone correspond à la création d'une **image** (AMI sur AWS, image personnalisée sur Azure ou GCP) à partir de laquelle on lance de nouvelles instances identiques.

Q3. `acpipowerbutton` et `poweroff`

`acpipowerbutton` envoie un signal ACPI équivalent à un appui sur le bouton d'alimentation : l'invité reçoit la demande et s'**éteint proprement** (arrêt des services, démontage des disques). `poweroff` coupe l'alimentation **immédiatement**, comme un débranchement : risque de perte de données et de corruption. On préfère `acpipowerbutton`, et `poweroff` en dernier recours si la VM ne répond plus.

Q4. Pourquoi le mode headless ?

`--type headless` démarre la VM **sans fenêtre graphique**, comme un vrai serveur administré par SSH. Cela économise des ressources et correspond au fonctionnement d'une instance cloud : aucune console graphique, accès uniquement par le réseau. C'est aussi plus adapté à l'automatisation.

Q5. Pourquoi changer le port hôte et le nom d'hôte du clone ?

Le **port hôte** doit être unique : 2222 est déjà occupé par `ubuntu-srv`, et deux VM ne peuvent pas écouter sur le même port ; le clone utilise 2223 pour rester accessible en même temps que l'original. Le **nom d'hôte** doit différer pour distinguer les machines et éviter des conflits. Le clone garde aussi les mêmes **clés d'hôte SSH** que l'original (observé dans le message d'empreinte) et le même `machine-id` ; sur un vrai déploiement, on les régénère pour qu'une machine ne puisse pas se faire passer pour l'autre.

Difficultés rencontrées

Problème	Cause	Solution
`VBoxManage` non reconnu	le PATH ajouté ne vaut que pour la session PowerShell en cours	`$env:Path += ";C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"` à chaque nouvelle fenêtre
Dossier `VirtualBox VMs` introuvable	VirtualBox 7.2 range ici les VM dans `.VirtualBox`	chemin obtenu avec `VBoxManage showvminfo`
« Gestionnaire de réseau » absent	interface 7.2 différente du sujet	réseau configuré par VM
`SHA256SUMS` introuvable	j'avais téléchargé la signature `.gpg`	téléchargement du bon fichier avec `Invoke-WebRequest`
Commandes Linux tapées dans PowerShell	confusion entre l'hôte et la session SSH	vérifier l'invite (`PS C:\…>` ou `etudiant@ubuntu-srv:~$`)
`htop` déjà installé	présent dans l'image Server	utilisation de `tree` pour la démonstration
`~` impossible sur la console	touche morte AZERTY	fichier créé sans `~`, ou usage de SSH
`sudo` échoue via `ssh` sans terminal	pas de TTY pour demander le mot de passe	option `ssh -t`
RAM de l'hôte presque saturée	88 % utilisée	clone limité à 1024 Mo